

Определение коэффициента демпфирования аэроупругих колебаний системы неоднородной лопаточной решётки

Выполнил: студент группы ФН2-12М Клабуков П. А.

Руководитель ВКР:
к.ф.-м.н. Крайко А. А.



Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

28 мая 2025 г.



1. Цель работы: разработка простых и эффективных моделей аэроупругих колебаний лопаток турбомашин для борьбы с флаттером.
2. Актуальность: флаттер лопаток турбомашин по-прежнему встречается в авиационных двигателях, а в некоторых случаях существенно ограничивает их характеристики.

Задачи

1. Создать простые модели (аналитические/численные) аэроупругих колебаний лопаток.
2. Протестировать созданные модели: для численных методов интегрирования по времени – проверить их сходимость по шагу интегрирования, провести сравнение с аналитическими решениями.
3. Используя созданные модели, провести исследование влияние ряда эффектов на устойчивость венцов турбомашин к флаттеру.

Флаттер

Аэроупругие колебания – это колебания, которые возникают из-за взаимодействия конструкции с потоком газа, имеют положительную обратную связь между колебаниями и аэродинамическими силами. Когда аэродинамические силы начинают подпитывать колебания конструкции, это может привести к разрушению конструкции, что называется флаттером.

Рассмотрим колебания лопаток венца при его обтекании в отсутствии приходящих извне возмущений. В процессе колебаний отдельные лопатки венца взаимодействуют между собой как непосредственно через диск венца, так и опосредованно через газовый поток. В результате такого взаимодействия колебательная энергия системы может как расти, так и уменьшаться. Если в описанных условиях на каком-либо режиме обтекания могут установиться колебания ненулевой амплитуды, то это говорит об опасности флаттера.

Механическая система

Далее каждую лопатку венца будем описывать сосредоточенной массой m вязко-упруго закреплённой на жестком диске. Эффект вязкого взаимодействия будем описывать коэффициентом демпфирования D , а упругого коэффициентом упругости k . В общем случае Коэффициенты k и D учитывают вязко-упругие свойства не только самой лопатки и её основания, но и газового потока, обтекающего лопатку.

Простейший случай

Запишем уравнение колебания изолированной лопатки в следующем виде:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + D \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

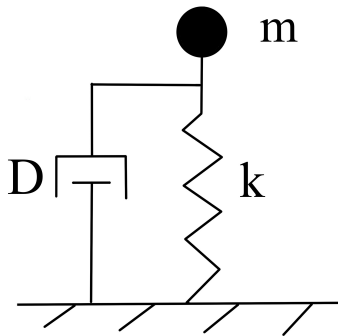


Рис. 1 схема механической системы, описывающей изолированную

Случай взаимодействия двух лопаток

Запишем систему уравнений, описывающих колебания пары лопаток в следующем виде:

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 x}{dt^2} + D_1 \frac{dx}{dt} + k_1 x - F_{12} = 0, \\ m_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + D_2 \frac{dx}{dt} + k_2 x + F_{12} = 0, \\ F_{12} = -k_{12}(x_1 - x_2) + D_{12} \left(\frac{dx_1}{dt} - \frac{dx_2}{dt} \right) = 0, \\ F_{21} = -F_{12}, \end{cases}$$

где F_{12} и F_{21} – силы, с которыми лопатки взаимодействуют друг на друга, а k_{12} и D_{12} – коэффициенты упругости и демпфирования связывающие две лопатки между собой.

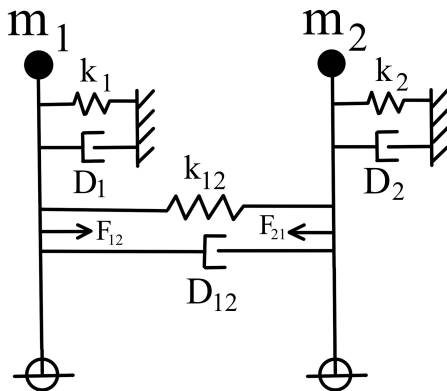


Рис. 2 математическая модель двух связанных лопаток.

Для решения уравнения в качестве численного метода был выбран метод Рунге-Кутты 4-ого порядка:

Понижение степени уравнения

Пусть $\frac{dx}{dt} = u$, тогда имеем систему из двух уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = u, \\ \frac{du}{dt} = -\frac{D}{m}u - \frac{k}{m}x. \end{cases}$$

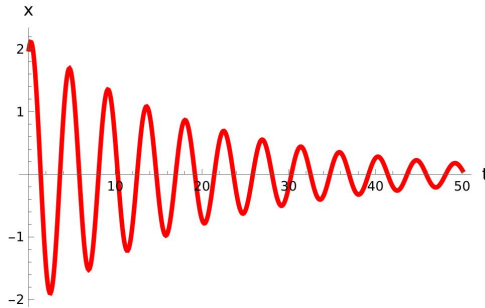
$f(t, y)$ – правая часть, тогда:

$$k_1 = f(t, y), k_2 = f(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2}k_1), k_3 = f(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2}k_2),$$

$$k_4 = f(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2}k_3).$$

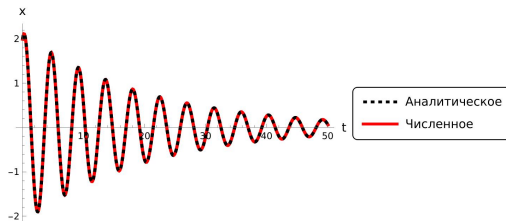
$$y_{n+1} = y_n + 6h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Рассмотрим решение задачи о колебании одной лопадки: далее будут приведены расчёты колебания лопадки со следующими параметрами: $x_0 = 2$, $u_0 = 1$, $k = 2$, $D = 0.1$, $m = 1$.



Аналитическое решение

$$x(t) = e^{-0.05t} (2 \cos(1.42t) + 0.78 \sin(1.42t))$$



$D = 0.1$

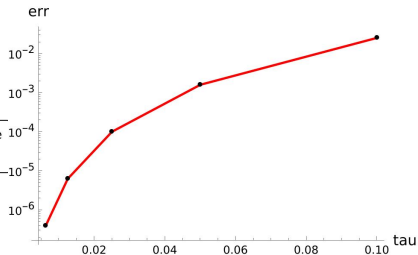
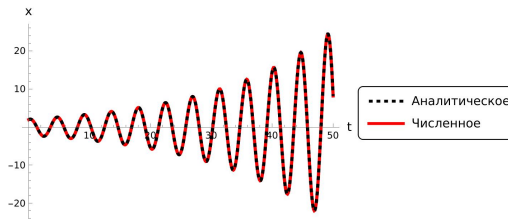


График погрешности численного решения

Таблица 1. Погрешности численного решения для разных τ

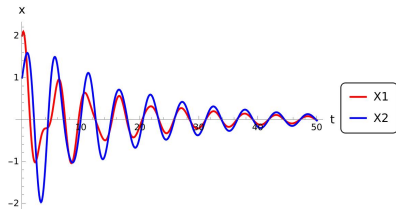
τ	err	err_{i-1}/err_i
0.1	$2.57 \cdot 10^{-2}$	
0.05	$1.61 \cdot 10^{-3}$	15.96
0.025	$1.01 \cdot 10^{-4}$	15,94
0.0125	$6.33 \cdot 10^{-5}$	15.95
0.00625	$3.96 \cdot 10^{-6}$	15.94



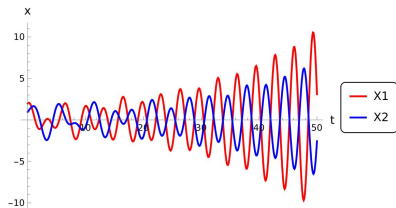
$D = -0.1$

Влияние различных коэф-тов демпфирования на устойчивость системы из двух лопаток

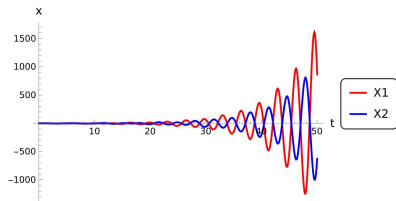
Параметры: $x_{01} = 1$, $x_{02} = 2$, $k = 2$, $m = 1$, $u_{01} = u_{02} = 1$, $k_{12} = 1$.



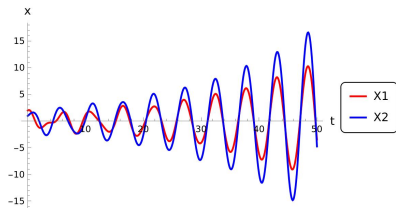
$$D_1 = 0.1, D_2 = 0.1, D_{12} = 0.1$$



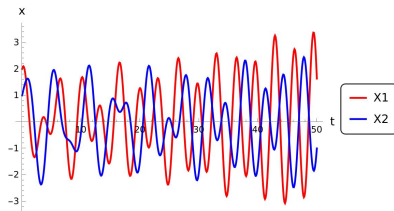
$$D_1 = 0.1, D_2 = 0.1, D_{12} = -0.1$$



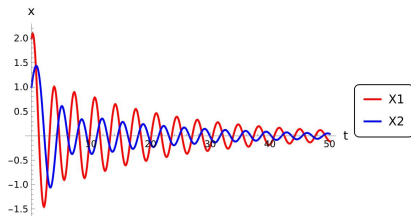
$$D_1 = -0.1, D_2 = -0.1, D_{12} = -0.1$$



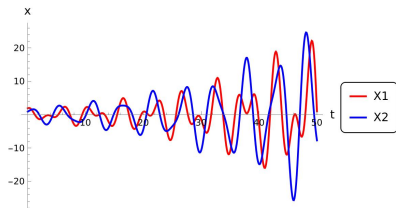
$$D_1 = -0.1, D_2 = -0.1, D_{12} = 0.1$$



$$D_1 = -0.1, D_2 = 0.1, D_{12} = 0$$



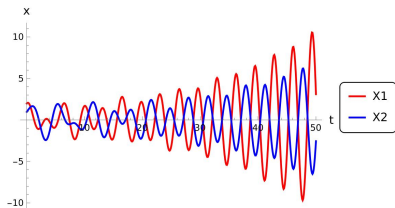
$$D_1 = -0.1, D_2 = 1, D_{12} = 0$$



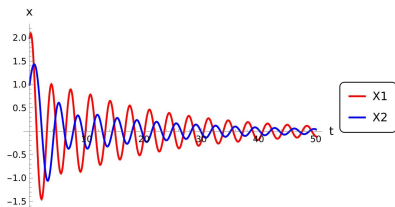
$$D_1 = -0.1, D_2 = -0.1, D_{12} = 0$$

Параметры: $x_{01} = 1$, $x_{02} = 2$, $u_{01} = u_{02} = 1$, $k_{12} = 1$.

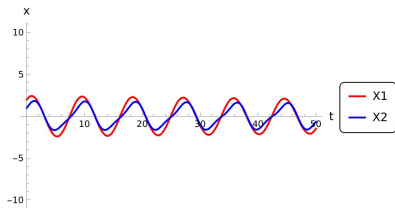
1) $D_1 = 0.1, D_2 = 0.1, D_{12} = -0.1$; 2) $D_1 = -0.1, D_2 = 1, D_{12} = 0$



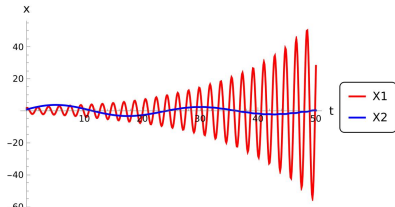
$$m_1 = m_2 = 1, k_1 = k_2 = 2$$



$$m_1 = m_2 = 1, k_1 = k_2 = 2$$



$$m_1 = 20, m_2 = 1, k_1 = 10, k_2 = 2$$



$$m_1 = 1, m_2 = 30, k_1 = 10, k_2 = 1$$

1. Рассмотрена математическая модель задачи колебания лопаток в венце авиадвигателя.
2. Реализована численная модель на основе метода Рунге-Кутты 4-ого порядка.
3. Решён ряд тестовых задач с известным аналитическим решением.